

Unitat 4

Els materials i les seves propietats

Programació de la unitat didàctica

Centre educatiu		INSTITUT	CURS ACADÈMIC	TRIMESTRE
Matèria		Tecnologia i Digitalització		
Curs		1r ESO		
Professor/a				
Títol de la unitat o la seqüència didàctica		Unitat didàctica 4: Els materials i les seves propietats Proposta de treball 1: Marc de fotografies		
		Temporització: __ hores		
INTRODUCCIÓ				
En aquesta unitat els alumnes identificaran els materials propis del procés tecnològic alhora que els classificaran basant-se en un criteri tècnic. A més, n'identificaran les propietats més significatives, explicant el comportament d'aquests materials en diverses aplicacions. Les situacions d'aprenentatge plantejades estan centrades en tres activitats: l'apartat <i>Posa't a prova</i> , el Repte STEAM i la proposta de treball <i>Marc de fotografies</i> .				
SABERS		CONTINGUTS		
– Materials tecnològics i el seu impacte ambiental. <i>Identificar les característiques dels materials d'ús tecnològic i el seu impacte ambiental.</i>		– Classificació general dels materials • Segons l'aplicació: fustes, metalls, plàstics, petris, ceràmics i tèxtils • Segons l'origen: materials naturals i materials transformats – Propietats dels materials • Definició • Classificació: propietats tecnològiques, propietats físiques i propietats químiques • Resistència mecànica • Propietats sensorials • Propietats ecològiques • Anàlisi de les propietats en general d'un material determinat a partir d'experiments • Càlcul de les densitats de diferents materials		
COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES				
C2. Tractar problemes tecnològics amb autonomia i actitud creativa, aplicant coneixements interdisciplinaris i treballant ordenadament i cooperativament, per dissenyar, planificar i desenvolupar solucions a un problema o una necessitat de manera eficaç, innovadora i sostenible. Perfil de sortida segons el RD de mínims → CCL1, STEM1, STEM3, CD3, CPSAA3, CPSAA5, CE1, CE3, CCEC3 i CCEC4				
CRITERIS D'AVUALLACIÓ				
2.1. Idear i dissenyar solucions originals a problemes definits, aplicant conceptes, tècniques i procediments interdisciplinaris amb una actitud emprendedora, perseverant i creativa.				
2.2. Seleccionar, planificar i organitzar els materials i les eines, així com les tasques necessàries per a la construcció d'una solució a un problema plantejat, treballant individualment o en grup de manera cooperativa. – Aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny de solucions tecnològiques considerant tot el cicle de vida útil de l'objecte.				

COMPETÈNCIES CLAU	CRITERIS D'AVALUACIÓ DE LA UNITAT	INDICADORS DE QUALITAT			TÈCNiques D'AVALUACIÓ	INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ
		Nivell satisfactori	Nivell de notabilitat	Nivell d'excel·lència		
CCL CMCT-STEM CD CPSAA CE CCEC	I. Classificar els materials d'ús habitual segons el grup (plàstic, metall, fusta, petri, ceràmic i tèxtil). (C2)	Classifica el material segons el grup tècnic al qual pertany, encara que manifesta alguna dificultat.	Classifica el material segons el grup tècnic al qual pertany.	Classifica el material segons el grup tècnic al qual pertany i diferencia si és un material natural o transformat.	1. Posa't a prova. 2. Prova competencial. 3. Repte STEAM. 4. Proposta de treball: <i>Marc de fotografies</i> .	1. Rúbrica. 2. Escala. 3. Rúbrica. 4. Escala.
	II. Identificar i descriure les propietats més importants d'un material. Comparar i calcular densitats. (C2)	Identifica i descriu les diferents propietats dels materials. Compara i calcula densitats.	Relaciona els diferents materials amb les seves propietats més importants. Calcula la densitat de cossos regulars.	Describeix les propietats d'uns materials determinats. Calcula la densitat dels materials en cossos regulars i en cossos irregulars.		
	III. Aplicar al procés tecnològic la utilització de diversos materials d'ús tècnic. (C2)	Triar els materials adequats per al procés tecnològic desenvolupat.	Triar els materials adequats per al procés tecnològic desenvolupat i els classifica.	Triar els materials adequats per al procés tecnològic desenvolupat, els classifica i en descriu les propietats.		
	IV. Identificar si un material determinat és conductor o aïllant elèctric dins del Repte STEAM plantejat. (C2)	Utilitza un simulador i identifica si un material és aïllant o conductor elèctric.	Fa un muntatge utilitzant la placa Micro:bit i comprova que un material és conductor o aïllant elèctric.	Identifica si un material és conductor o aïllant elèctric i és capaç de proposar-ne aplicacions.		

CONCRECIÓ DE LES COMPETÈNCIES CLAU

Competència en comunicació lingüística (CCL)

- Definir les diferents propietats dels materials de manera correcta.

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia (CMCT-STEM)

- Emprar el sistema mètric decimal aplicat a la mesura de massa i volum i canvi d'unitats.
- Calcular la densitat de diversos materials tenint en compte el càlcul directe i indirecte.
- Identificar i comparar les dimensions de les propietats dels materials.

Competència digital (CD)

- Utilitzar la placa de control Micro:bit per determinar si un material és aïllant o conductor elèctric.
- Fer la cerca d'informació sobre les propietats dels materials en diverses fonts d'Internet.

Competència personal, social i d'aprendre a aprendre (CPSAA)

- Gestionar els recursos de què es disposa per reforçar l'autoaprenentatge en la matèria.
- Conèixer i posar en pràctica les estratègies i els hàbits que intervenen en el propi aprenentatge. Desenvolupar les habilitats pròpies a través de les diverses activitats per ser capaços de continuar aprenent de manera autònoma segons els estàndards d'aprenentatge de la unitat.

Competència emprenedora (CE)

- La informació i el coneixement contribueixen a l'adquisició d'aquesta competència.
- Abordar de manera reflexiva la generació d'idees per donar solució al Repte STEAM.

Competència en consciència i expressió cultural (CCEC)

- Utilitzar objectes de la vida quotidiana tenint en compte les accions necessàries per reduir al mínim els riscos en la manipulació i en l'impacte ambiental.
- Prendre consciència de la importància del reciclatge dels materials i, en general, dels recursos utilitzats en la fase constructiva del procés tecnològic.

SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA

Descripció de les activitats més significatives	Recursos didàctics	Agrupament	Atenció a la diversitat
Inicials	Mirar el vídeo <i>Megafàbricas</i> com a element introductori al tema i per a la detecció dels coneixements previs. Es plantegen dues activitats a fi d'explorar el coneixement que tenen els alumnes sobre les propietats dels materials, concretament la duresa, la tenacitat i la densitat.	Grup gran Grup gran o individual	Tots els nivells Tots els nivells
Desenvolupament del tema	Repte STEAM. En aquesta activitat competencial es proposa als alumnes que comprovin si diferents materials condueixen el corrent elèctric o no, i que els classifiquin, per tant, com a conductors o aïllants elèctrics. 2. Anàlisi. En aquesta activitat, els alumnes han de proposar una sèrie de preguntes que considerin interessants per a l'anàlisi de la maquineta de fer punta de la figura.	Parelles Individual	Tots els nivells Tots els nivells

Desenvolupament del tema	3. Anàlitz. Es tracta d'anàlitzar els aspectes indicats dels objectes que apareixen en les fotografies.	Llibre de text	Individual	Tots els nivells
	4, 5. Representa. Aquestes activitats tenen per objectiu fer el dibuix de croquis mitjançant la utilització de la tècnica de l'encaix i la tècnica dels eixos de simetria.	Llibre de text	Individual	Tots els nivells
	6, 7. Anàlitz. Els alumnes han de seleccionar l'instrument de mesura més adequat i explicar-ne la valoració per prendre les mesures indicades.	Llibre de text	Individual	Tots els nivells
	10, 11. Anàlitz. Es tracta d'interpretar la mesura de cadascun dels peus de rei de les figures, així com de prendre mesures reals sobre objectes de l'entorn de l'alumnat i de l'aula taller.	Llibre de text	Individual	Ampliació
	13, 14. Anàlitz. Els alumnes argumenten sobre els residus mitjançant el principi de les tres erres.	Llibre de text	Individual	Tots els nivells
	Fixes TecnoTIC. S'anàlitz la fabricació del paper d'alumini i la corrosió dels materials.	Fixes TecnoTIC	Individual	Ampliació
	Activitats de reforç. En aquestes activitats es reforcen conceptes i procediments sobre les propietats dels materials.	Activitats finals 1, 2, 4 i 5 Fixes de reforç	Individual	Reforç
	Activitats d'ampliació. Consisteixen a efectuar el càlcul de la densitat de diversos cossos regulars i irregulars.	Activitat final 3 Fixes d'ampliació	Individual	Ampliació
	Síntesi. Activitat en la qual els alumnes completaran un resum guiat a partir de les paraules clau del tema.	Llibre de text	Individual	Tots els nivells
	Posa't a prova. En aquesta activitat s'estudia una bicicleta, analitzant les diverses propietats dels seus components.	Llibre de text Rúbrica Guia	Individual	Tots els nivells
Avaluació	Repte STEAM. Avaluarem mitjançant una rúbrica el repte plantejat, en el qual es demana la classificació de diversos materials en conductors i aïllants elèctrics a partir d'una metodologia experimental.	Llibre de text Rúbrica Guia	Parelles	Tots els nivells
	Prova competencial. En aquesta prova els alumnes podran utilitzar tots els materials que vulguin. Es plantegen diverses tasques sobre l'anàlisi de les propietats dels materials d'objectes quotidians.	Fixes de proves d'avaluació competencial Escala	Individual	Tots els nivells

ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES

És evident que no és possible un procés tecnològic sense la intervenció d'alguns materials. A més, per aconseguir la funcionalitat d'una construcció, cal tenir en compte les propietats dels materials. Els alumnes s'hauran de plantejar, a partir d'aquestes propietats, la tria de materials per als diferents projectes.

Seria interessant que els alumnes descobrissin de manera experimental les propietats més comunes. Per exemple, per treballar la densitat, podem usar el Soma, que ja s'ha utilitzat en unitats anteriors i que els alumnes coneixen. Si volem comparar diferents materials entre si, podem usar un Soma fet de fusta més densa que l'aigua, per exemple, de fusta d'ipé, i un altre de fusta de pi o de caquier, que surarà a l'aigua. El vídeo *La densitat* serà molt útil per dur a terme aquest experiment.

D'altra banda, és interessant dur a terme el Repte STEAM per determinar si un material és conductor o aïllant elèctric. A més, servirà als alumnes com a introducció a metodologies cooperatives, que podrien desenvolupar per parelles. Convé, també, que els alumnes treballin de manera competencial i que facin l'autoavaluació de l'experiment.

Caldria disposar, en les sessions teòriques, de diferents materials d'ús tècnic perquè els alumnes hi entrin en contacte i els puguin identificar sense dificultats. En aquesta unitat didàctica s'incidirà en l'ODS 12, *Producció i consum responsable*, tenint en compte, com s'ha dit anteriorment, que en tot procés tecnològic haurem de fer servir materials.

RECURSOS DIDÀCTICS

Encara que la guia del principi de la unitat conté una representació visual de tots els recursos didàctics, destaquem aquí els més rellevants per a aquesta unitat:

- Guia. Idees clau, suggeriments didàctics i solucionari de les activitats. Proposta d'atenció a la diversitat.
- Vídeos: *La densitat* i *Conductivitat elèctrica*.
- Material dels reptes STEAM amb la placa Micro:bit.
- Fitxes de reforç i ampliació que el professor o professora pot fotocopiar o descarregar.
- Fitxes de proves d'avaluació.
- Fitxes de proves d'avaluació competencial.
- Fitxes de proves d'avaluació adaptades.
- Fitxes TecnolTIC.
- Fitxes de proposta grupal.

INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ

- Observació a l'aula, anotacions.
- Rúbrica de l'activitat competencial *Posa't a prova*.
- Rúbrica del Repte STEAM: *Conductors o aïllants elèctrics?*
- Escala de la prova competencial.
- Escala de coavaluació del treball per parelles del Repte STEAM.
- Escala d'autoavaluació de la unitat.

APLICA

- Professor/a
- Professor/a
- Professor/a
- Professor/a
- Alumnes
- Alumnes

MESURES D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Es proposen aquestes mesures d'atenció a la diversitat:

- Per als alumnes que mostrin dificultats en l'aprenentatge, convindria que el plantejament fos eminentment pràctic, ja que a partir d'experiències podran arribar als criteris d'avaluació relacionats amb les propietats més importants dels diferents materials d'ús tècnic.
- Els alumnes que compleixin sense dificultat els criteris plantejats i que vulguin ampliar els seus coneixements poden completar les fitxes d'ampliació, així com la proposta grupal sobre soldadura tova.
- Per a la realització del Repte STEAM, convé formar els grups (parelles) de manera heterogènia per tal que es puguin desenvolupar estratègies d'aprenentatge entre iguals. Atès que el treball d'aquest repte es planteja a partir de materials reciclats, els dos alumnes es posaran d'acord per aportar de manera col·laborativa aquests elements.
- Els alumnes amb necessitats educatives especials podran fer, en comptes de la prova competencial, una prova adaptada que es pot trobar entre les fitxes de proves corresponents.

Recursos en xarxa

Wolfram: Demostracions



Web interessant, on podem trobar moltes demostracions sobre tot tipus de ciències i tecnologies.

Megafactoria: Ferrari



Vídeo de National Geographic titulat *Megafactorías*, on es pot veure tot el procés de fabricació d'un Ferrari i les propietats necessàries dels materials.

Wolfram: Dilatació tèrmica



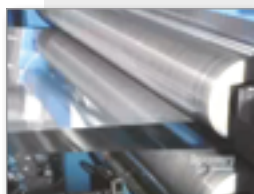
En aquesta simulació podem comprovar com varien les dimensions d'un objecte depenent del material i de la temperatura.

Wolfram: Làmines bimetàl·liques



En aquesta simulació podem comprovar com es deformen les làmines bimetàl·liques per efecte de la temperatura.

YouTube: Paper d'alumini



Vídeo sobre la fabricació del paper d'alumini, ideal per estudiar la mal·leabilitat. Es pot visionar simplement o bé dur a terme l'activitat TecnoTIC relacionada amb el recurs.

Introducció

Tots els estris que fem servir s'han construït amb diversos materials. En reflexionar sobre per què usem certs materials i no altres, ens adonem fàcilment que l'elecció depèn de les seves característiques.

Sembla clar que els materials necessaris per a la construcció d'una aeronau, que ha de ser com més lleugera millor, i la de l'estructura d'un pont no poden ser els mateixos, encara que comparteixin algunes característiques. Per tant, conèixer les propietats dels materials és fonamental en la tecnologia.

La tecnologia dels materials evoluciona constantment i, per això, cada vegada hi ha més materials a la disposició de la tecnologia per dissenyar i fabricar tot tipus d'objectes. Hem vist la irrupció del plàstic, les aplicacions del qual són cada vegada més nombroses i variades.

Coneixements previs

- Reconèixer metalls, fustes i plàstics.
- Interpretar diagrames de blocs.
- Calcular àrees i volums senzills.

Notes



4

Els materials i les seves propietats

Quan dissenyem un objecte, una instal·lació o una màquina, ho fem amb la intenció de fabricar-lo. Si no coneguéssim els materials necessaris, no seria possible dur a terme l'execució del procés tecnològic i, per tant, no podríem satisfer les nostres necessitats.

Per triar els materials que conformaran cada objecte, cal que en coneguem amb precisió les propietats. Per exemple, no podem muntar una estructura amb materials fràgils ni tampoc podem fabricar les finestres d'un cotxe amb material opac.



Suggeriments didàctics

Per introduir el tema, podria ser interessant mirar el vídeo *Megafàbricas. Super Autos O5, Ferrari FF*, de National Geographic. Aquest vídeo explica el procés de fabricació d'un model de Ferrari. És interessant (sobretot els primers 30 minuts), ja que hi apareixen moltes de les propietats estudiades.

També ens serà d'utilitat en la unitat que tracta sobre els metalls. Després de veure el vídeo, els alumnes haurien d'adonar-se que:

- s'utilitza metall fos i un motlle per construir el motor del cotxe;
- fondre el metall és un procés que consumeix moltíssima energia;
- el xassis ha de suportar els grans esforços als quals està sotmès;
- les juntes del xassis s'uneixen a través de soldadures;
- l'alumini és un metall lleuger, és a dir, amb el mateix volum té menys massa;
- s'aplica al xassis un tractament anticorrosió per evitar que s'oxidi;
- el robot Romeu i Julieta utilitza les propietats de la dilatació tèrmica per col·locar el seient de la vàlvula del cilindre del motor;
- el control de qualitat és fonamental en la indústria moderna.

AI

1. El llapis de diamant és una eina que utilitzen els vidriers per ratllar el vidre i, posteriorment, tallar-lo. Quin material penses que és més dur? Explica la teva resposta.



- a) El diamant és més dur que el vidre.
- b) El vidre és més dur que el diamant.
- c) Tots dos tenen la mateixa duresa.

2. Una campana de bronze és capaç d'aguantar bé els cops; en canvi, el vidre d'una finestra no n'aguantaria ni un de sol. Quin material és més dur i tenaç que l'altre? Explica la teva resposta.



- a) La campana de bronze és més dura i més tenaç que el vidre.
- b) La campana de bronze és més tenaç, però no tan dura com el vidre.
- c) El vidre de la finestra és més tenaç i més dur que el bronze de la campana.

3. Les estructures no cauen o no s'ensorren gràcies al fet que els materials tenen la propietat següent:



- a) Resistència mecànica.
- b) Elasticitat.
- c) Duresa.

Continguts

- Classificació dels materials
- Propietats dels materials
- Propietats tecnològiques
- Propietats mecàniques
- Propietats físiques i químiques
- Resistència mecànica
- Propietats sensorials
- Propietats ecològiques



Solucionari

1. La resposta correcta és la primera opció. El diamant és el material més dur que hi ha, prova d'això és que s'utilitza per ratllar el vidre. Un material és més dur que un altre quan és capaç de ratllar-lo.
2. La resposta correcta és la segona opció. La tenacitat és la propietat que tenen els materials que aguanten bé els cops sense trencar-se. El bronze és un material tenaç. En canvi, podem dir que és més tou que el vidre perquè aquest és capaç de ratllar-lo.
3. La resposta correcta és la primera opció.

Notes

!

Idees clau

- Els materials no sempre tenen les característiques necessàries; per tant, els transformem per poder canviar-ne les propietats mitjançant un procés de fabricació.
- Els materials naturals es denominen *primeres matèries* o *recursos naturals*.
- Els materials transformats poden ser artificials (processos físics) o sintètics (processos químics).
- Per a la fabricació d'objectes se solen usar materials transformats.
- Els materials reciclats són fruit de l'aprofitament dels materials emprats en altres objectes que han quedat en desús.
- En Tecnologia podem classificar els materials en cinc grups principals: fusta, metalls, plàstics, petris i ceràmics i tèxtils.

→

Suggeriments didàctics

- Reflexionar sobre la importància de reciclar com a manera d'aprofitar un material en desús i així estalviar l'energia necessària per extreure les primeres matèries i transformar-les en un material útil per a la indústria.



Matèria primera.

An

1. A les il·lustracions següents podem observar tres objectes de fusta. En què es diferencien els materials utilitzats per fabricar-los?

Cullera de fusta natural.

Taula de fusta natural.

Calaixera de fusta natural o reciclada.

Re

2. Classifica els materials següents en *naturals* i *transformats*:

l·listó de pi – argila – barra d'acer – paper d'alumini – llana – lli – paper – carmanyola de plàstic

3. Observa atentament la il·lustració de la dreta i classifica els objectes que hi apareixen d'acord amb els cinc grups de materials descrits.

1. Classificació dels materials

El nostre entorn està ple de tota classe de materials que utilitzem constantment, però com es poden classificar?

Els objectes que fem servir habitualment es fabriquen a partir de diferents materials. Aquests materials tenen l'origen a la natura, d'on obtenim les **matèries primeres**, com la llana, la fusta, el suro, l'argila, el mineral de ferro, etc. A partir d'aquestes matèries s'obtenen materials naturals i materials transformats.

Alguns objectes es poden construir amb materials trets directament de la natura. Diem, aleshores, que en la seva fabricació s'han utilitzat materials naturals.	
Tanmateix, en la fabricació de la majoria d'objectes, els materials no s'utilitzen tal com s'obtenen de la natura, sinó que és necessari modificar-los prèviament. La fabricació, en aquests casos, es fa a partir de materials transformats.	

Des del **punt de vista tècnic**, els materials que fem servir per fabricar objectes es poden classificar en cinc grans grups:

- Fustes.** Són materials naturals que provenen dels arbres. Entre els materials derivats de la fusta hi ha el paper i el cartró.
- Metalls.** S'obtenen dels minerals extrets de les mines, que després es transformen per ser utilitzats posteriorment.
- Plàstics.** Són materials transformats que s'obtenen, fonamentalment, del petroli i el carbó.
- Materials petris i ceràmics.** Són també d'origen natural. Els primers estan fets, principalment, de pedra i sorra, i els segons, d'argila.
- Tèxtils.** Alguns s'obtenen directament de primeres matèries tèxtils com, per exemple, el cotó, la llana, el lli, la seda, etc., però la gran majoria són materials transformats, com el raïó, el polièster, la poliamida, etc.



Amb aquests materials es fabriquen mobles, ordinadors, automòbils, instruments i màquines diverses; també s'utilitzen per a la construcció de cases, edificis, parcs, ponts, etc.

Tecnologia sostenible

També cal tenir en compte que a partir d'objectes ja utilitzats es poden generar nous materials, els **materials reciclats**. És a dir, que, mitjançant processos de transformació, els objectes usats es poden aprofitar per fabricar-ne de nous.



Notes

=

Solucionari

Analitza

1. En la il·lustració podem observar tres objectes. La cullera de fusta per cuinar i la taula estan construïdes amb fusta natural, és a dir, sense modificar-ne les propietats ni fer cap procés de transformació de la fusta. La calaixera es fabrica amb fusta transformada o reciclada, de manera que es poden modificar les propietats del material per treure-li com més profit millor.

Respon

2. La solució és en la taula següent:

Materials naturals	Materials transformats
argila	paper
l·listó de pi	paper d'alumini
lli	barra d'acer
llana	carmanyola de plàstic

2. Propietats dels materials

La taula de sota inclou uns quants objectes que han estat dissenyats i fabricats amb materials diversos. L'elecció d'aquests materials s'ha fet, en cada cas, d'acord amb les seves propietats. D'aquesta manera, cada objecte podrà fer la funció per a la qual ha estat dissenyat.

Les **propietats dels materials** són el conjunt de característiques mitjançant les quals els podem definir i distingir els uns dels altres.

Tornavís d'electricista		El mànec és de plàstic i la tija també està protegida amb material plàstic, que és aïllant del corrent elèctric. El cap del tornavís ha de ser dur i resistent .
Olla		L'olla és d'acer inoxidable , un material bon conductor de la calor . Les nanses són d'un tipus de plàstic que no transmet gens bé la calor .
Cable elèctric		El cable es compon de fils molt prims de coure coberts d'un aïllant plàstic. El coure és un bon conductor elèctric ; en canvi, el plàstic no ho és.
Quadre d'una bicicleta		Els quadres de les bicicletes acostumen a ser d'acer, si bé n'hi ha que es fabriquen amb fibra de carboni o titani. Tots són materials lleugers i suporten bé els esforços a què són sotmesos.
Martell		El cap del martell ha de ser molt dur i resistent a fi que, en picar els objectes, no es faci malbé.



Tecnologia sostenible

Per a l'obtenció de materials és necessari dur a terme una sèrie d'activitats que poden tenir un greu impacte ambiental. Aquest impacte pot afectar el sòl, l'atmosfera o l'aigua, i es pot originar durant:

- l'obtenció,



- la transformació o



- l'ús i/o desús.



71



Idees clau

- Les propietats dels materials són el conjunt de característiques per les quals es defineixen i distingeixen.
- En general, els metalls són bons conductors de l'electricitat i la calor.
- La duresa i la resistència mecànica fan referència a propietats diferents.



Suggeriments didàctics

- Explicar que, per a cada objecte, es necessiten diferents propietats dels materials. Per exemple, un avió ha de ser lleuger i resistent, i una cadira de jardí ha de suportar les condicions ambientals de la intempèrie.
- En el quadre de la pàgina se'ns presenten diferents exemples d'objectes relacionats amb les propietats que han de tenir. Buscar altres exemples que necessitin les mateixes propietats descrites.

3.

Fustes	Metalls	Plàstics	Materials petris i ceràmics	Materials tèxtils
– taula – cadires – prestatgeria – llibres de paper	– pantalla del llum	– cotxe de joguina – estructura del televisor	– vidre de la taula de centre – rajoles – test	– cortines – teixit del sofà i coixins

Notes



Idees clau

- Distingim cinc grups principals de propietats: fisicoquímiques, mecàniques, tecnològiques, sensorials i ecològiques.
- Les propietats tecnològiques ens descriuen el comportament dels materials quan són sotmesos a treballs de mecànica.
- Les propietats fisicoquímiques ens descriuen el comportament dels materials quan són sotmesos a l'acció de diferents agents externs.
- Les propietats ecològiques ens descriuen l'impacte ambiental dels materials en la seva obtenció, transformació i ús.
- Les propietats sensorials ens descriuen com els nostres sentits perceben els materials.



Suggeriments didàctics

- Memoritzar els tres grups de propietats més importants facilitarà la posterior comprensió i la relació entre propietats i grups.
- Fer una avaluació inicial preguntant als alumnes si coneixen cadascuna de les propietats indicades.



Activitats per a la diversitat

Reforç

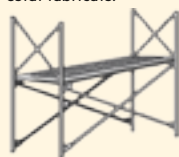
- Llibre de l'alumnat:
 - Activitats finals: 1, 4

Podem classificar les propietats dels materials en diferents grups, com per exemple:

Fisicoquímiques.	Mecàniques.	Tecnològiques.	Sensorials.	Ecològiques.
Són les que mostren el comportament dels materials que són sotmesos a accions externes com la calor, el corrent elèctric, diferents forces, la gravetat, la humitat, etc.	Són un grup específic de propietats físiques que mostren el comportament dels materials davant de diferents forces.	Són les que defineixen el comportament dels materials quan es treballen per donar-los forma.	Fan referència a les sensacions que percebem dels materials.	Són les relacionades amb l'impacte ambiental que poden tenir els materials durant la seva obtenció, transformació i ús.
• densitat • conductivitat tèrmica • dilatació • temperatura de fusió • conductivitat elèctrica • oxidació • corrosió	• fragilitat • tenacitat • elasticitat • resistència mecànica	• mal-leabilitat • ductilitat • soldabilitat • fusibilitat	• color • textura • brillantor • olor	• reutilitzabilitat • reciclabilitat • biodegradabilitat • toxicitat

Re

4. Relaciona cadascun dels objectes següents amb la propietat més important que han de tenir els materials amb què han estat fabricats:



Bastida.



Portabombetes.



Paella.



Tallant.

- duresa
- bon conductor de la calor
- bona resistència mecànica
- bon conductor del corrent elèctric

5. Imagina't que per a la fabricació de la taula d'un monopati proposen la utilització dels materials següents: cartró dur – fusta – planxa d'acer – vidre. Justifica quin material faries servir i per què descartaries la resta.

An

6. Els dibuixos il·lustren el comportament de materials diferents quan són sotmesos a agents o accions determinats. Identifica el tipus de propietats a què fa referència cadascun dels dibuixos.



a



b



c



d

Notes



Solucionari

Respon

4. • Bastida. Bona resistència mecànica.
- Portabombetes. Bon conductor del corrent elèctric.
 - Paella. Bon conductor de la calor.
 - Tallant. Duresa.
5. El material idoni per a la taula del monopati és la fusta. De fet, la fabricació d'aquestes taules es fa amb un contraplacat d'auró canadenc d'aproximadament 7,5 mm de gruix. És evident que el cartró dur i el vidre queden descartats perquè no aguantarien ni el pes de l'usuari ni els possibles impactes. Finalment, la làmina d'acer també queda descartada perquè, d'una banda,

augmentaria el pes del monopati, i de l'altra, perquè, en tractar-se d'un material molt més agressiu per la seva duresa, podria provocar accidents.

Analitza

6. a) Aquest primer dibuix fa referència a les propietats químiques, concretament a la corrosió.
- b) Com es pot observar, la tensió de la corda en provoca la ruptura. Es refereix a una propietat física mecànica.
- c) S'està fent el bufat del vidre. Es refereix a una propietat tecnològica, concretament la mal-leabilitat.

3. Propietats tecnològiques

3.1. Mal-leabilitat

És la capacitat d'alguns materials d'estendre's fàcilment en làmines quan són comprimits. N'és un exemple el paper d'alumini, però també són materials mal-leables, en general, els metalls i els plàstics.

3.2. Fusibilitat

Aquesta propietat d'alguns materials els permet passar de l'estat sòlid al líquid quan són sotmesos a determinades temperatures; així, poden ser abocats en motlles. Són metalls de bona fusibilitat el bronze, el llautó i el ferro.

3.3. Ductilitat

És la qualitat que tenen alguns materials d'estendre's per formar fils. Són materials dúctils els metalls com l'or, la plata, el coure, el plom, l'alumini i, també, els materials plàstics.

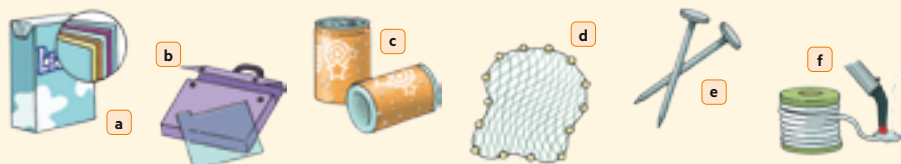
3.4. Soldabilitat

És la capacitat que tenen alguns materials per poder ser soldats. Els acers i els plàstics presenten bones característiques de soldabilitat.



An

7. Identifica els objectes dels dibuixos següents, els materials amb què han estat fabricats i les propietats principals d'aquests materials:



73



Idees clau

- La mal-leabilitat ens indica si els materials poden estendre's en làmines en ser comprimits.
- La fusibilitat ens indica les condicions necessàries perquè un material passi de sòlid a líquid.
- La ductilitat ens indica si els materials poden transformar-se en fils en ser estirats.
- La soldabilitat ens indica la capacitat que tenen els materials per unir-se mitjançant la soldadura.



Suggeriments didàctics

- No confondre ductilitat amb elasticitat, que és una propietat que estudiarem més endavant.
- Explicar que la soldadura s'usa sovint per unir les peces d'una estructura.
- Explicar que, gràcies a la fusibilitat, podem construir peces de formes molt diverses i complexes mitjançant motlles.
- Raonar que com més alta és la temperatura de fusió, més energia és necessària per fondre el material.



Activitats per a la diversitat

Reforç

- Fitxes de reforç de la unitat
- Fitxes TecnoTIC de la unitat

Grup

- Proposta grupal de la unitat

Notes

d) El corrent elèctric fa que el filament de la bombeta es posi roent. Es refereix a una propietat física elèctrica.

7. a) Es tracta d'un bric. Es compon de diverses capes de plàstic, alumini i cartó. El plàstic i l'alumini són materials mal-leables.
- b) Les carpetes estan fetes de plàstic, concretament de PVC. Aquest material permet la laminació; per això podem dir que és un material mal-leable. També podríem assenyalar que és un material que es pot soldar fàcilment.
- c) Es tracta d'una llauna de refresc, feta d'alumini. Aprofitant que és un material mal-leable, el procés

de fabricació comença a partir de planxes d'aquest material.

- d) Observem una xarxa de pescador feta a partir de cordes fabricades amb fils de niló. La ductilitat d'aquest material plàstic permet la fabricació de fils molt fins i resistents.
- e) Els objectes que apareixen en la imatge són puntes d'acer. La ductilitat d'aquest material facilita la fabricació de puntes a partir de blocs d'acer.
- f) Gràcies a la soldadura d'estany podem unir materials com ara cables de coure, gràcies a la soldabilitat d'aquest material.



Idees clau

- La densitat ens indica la quantitat de massa per unitat de volum que té cadascun dels materials.
- La duresa ens indica la dificultat de ratllar un material.
- La tenacitat ens indica la dificultat de trencar un material amb un sol cop. Si el material es trenca amb facilitat diem que és fràgil.
- Considerem que un material és elàstic quan s'estira en exercir-hi una força, però torna a la seva longitud original en cessar la força. Si la deformació es manté quan cessa la força, diem que ha sofert una deformació plàstica.
- La resistència mecànica ens indica la capacitat del material de suportar les forces que hi apliquem.



Suggeriments didàctics

- Recordar l'endevinalla: «Què pesa més: 1 kg de ferro o un 1 kg de palla?». Comprendre que aquesta endevinalla té relació amb la densitat. Pesen el mateix (tenen la mateixa massa), però la palla ocuparà un volum més gran perquè la seva densitat és menor.
- Pot ser interessant mirar el video *Propietats físiques: La densitat*, en què es planteja un experiment molt interessant.



Activitats per a la diversitat

Reforç

- Llibre de l'alumnat:
 - Activitats finals: 3, 5
- Fitxes de reforç de la unitat

Ampliació

- Llibre de l'alumnat:
 - Activitats finals: 9, 10
- Activitats d'ampliació de la unitat
- Fitxes TecnoTIC de la unitat

Animació: «Propietats mecàniques».



Material	Densitat (kg/m³)
ferro	7800
coure	8900
alumini	2700
plom	11340

$$\text{densitat} = \frac{\text{massa (kg)}}{\text{volum (m}^3\text{)}}$$

Video: «Experimenta. La densitat».



4. Propietats mecàniques

- Duresa.** És la propietat d'alguns materials que ens indica la resistència que presenten a ser ratllats o penetrats. Els materials durs són capaços de ratllar els tous.
- Tenacitat.** És la propietat que tenen alguns materials d'aguantar cops o impactes sense trencar-se. Els materials que no resisteixen bé els cops s'anomenen *materials fràgils*.
- Elasticitat.** És la propietat que permet que alguns materials recuperin la forma original després d'haver estat deformats. Els materials en què persisteix la deformació s'anomenen *materials plàstics*.
- Resistència mecànica.** És la propietat que tenen alguns materials per suportar esforços sense deformar-se gaire ni trencar-se.

5. Propietats físiques i químiques

- Densitat.** Quan un material d'un determinat volum té poca massa diem que la seva densitat és baixa, i el contrari quan té molta massa. La propietat que ens indica si un material té més massa que un altre per a determinat volum és la densitat. Es calcula mitjançant l'expressió:

- Observa els dibuixos que il·lustren les propietats mecàniques i descriu-los utilitzant la definició de cada propietat.

- Completa la taula fent els càlculs necessaris i identifica els materials de què es tracta en cada cas.

$$\begin{aligned} \text{densitat} &= \frac{\text{massa}}{\text{volum}} \\ \text{massa} &= \text{densitat} \times \text{volum} \\ \text{volum} &= \frac{\text{massa}}{\text{densitat}} \end{aligned}$$

Massa (kg)	Volum (m³)	Densitat (kg/m³)
39690	3,5	
	2	7800
10800	4	

74



Solucionari

Analitza

- En el dibuix podem adonar-nos que la punta d'acer d'un punxó ratlla un bloc de fang, la qual cosa determina que l'acer és un material més dur que l'argila.
- El primer dibuix representa un material fràgil, el vidre, amb què està fabricat el got i que quan cau a terra es trenca amb facilitat. La campana, en canvi, feta d'un material tenaç, el bronze, aguanta bé els cops sense trencar-se.

- En la goma elàstica podem observar l'elasticitat del material, ja que, en deixar d'aplicar-hi l'esforç, recupera la forma original. En canvi, quan fem pressió damunt la plastilina, també es produeix una deformació, però com que es tracta d'un material plàstic, aquesta deformació queda igual en deixar d'aplicar-hi la força.
- El pont està constituït per una estructura metàl·lica, sotmesa a l'acció de diferents càrregues que aguanta perfectament sense arribar a deformar-se. Els materials de l'estructura són materials amb bona resistència mecànica.

2. Conductivitat tèrmica. És la capacitat que té un material de transmetre la calor. Els metalls són bons conductors de la calor, però en canvi, altres materials com la fusta, el plàstic i els materials ceràmics pràcticament no la deixen passar; per això es consideren aïllants tèrmics.

3. Dilatació tèrmica. És la propietat que tenen alguns materials d'augmentar de volum quan s'escalfen. Aquesta propietat té una incidència especial en els metalls.

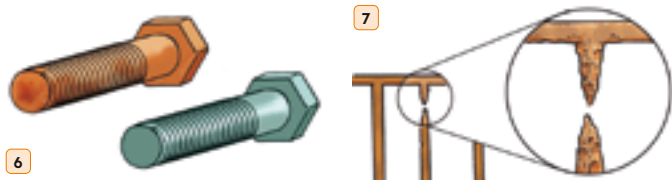
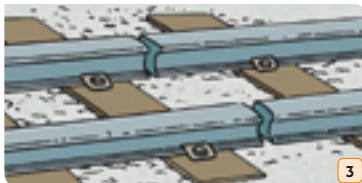
4. Temperatura de fusió. És la temperatura a la qual un material passa de l'estat sòlid a l'estat líquid. Quan es treu el gel -aigua en estat sòlid- del congelador passa a l'estat líquid. El punt de fusió de l'aigua és a 0°.

5. Conductivitat elèctrica. És la capacitat d'alguns materials de deixar passar el corrent elèctric. Els metalls són bons conductors de l'electricitat. Els materials que no són bons conductors, com la fusta, s'anomenen *aïllants*.

6. Oxidació. Quan un material es combina amb oxigen i es transforma en òxid, experimenta una reacció d'oxidació. Els materials metàl·lics en general, en combinar-se amb l'oxigen, creen una capa superficial d'òxid.

7. Corrosió. Si l'oxidació té lloc en presència d'aigua, es produeix la corrosió del material. És més perillosa que l'oxidació perquè la capa d'òxid no es disposa a la superfície del material, sinó que se'n desprèn.

Animació: «Propietats tèrmiques i elèctriques».



An

10. Observa els dibuixos d'aquesta pàgina i descriu-los fent esment a les propietats físiques o químiques.

75



Idees clau

- La conductivitat tèrmica és la capacitat d'un material per transmetre la calor.
- La dilatació tèrmica és l'augment de volum que presenten els materials quan n'augmenta la temperatura.
- El punt de fusió és la temperatura a què un material passa de sòlid a líquid.
- La conductivitat elèctrica és la capacitat d'un material per deixar-hi circular el corrent elèctric.
- Diem que un material és aïllant quan té una conductivitat elèctrica extremament petita o, dit d'una altra manera, una resistivitat elèctrica extremament alta.
- Diem que un material és conductor elèctric quan té una conductivitat elèctrica alta o una resistivitat petita.
- L'oxidació és la combinació d'un element amb oxigen.
- La corrosió es produeix quan el procés d'oxidació és provocat per l'aigua.



Suggeriments didàctics

- Explicar que hi ha una relació directa entre conductivitat elèctrica i tèrmica.



Activitats per a la diversitat

Reforç

- Llibre de l'alumnat:
 - Síntesi
 - Activitats finals: 2
- Fitxa TecnoTIC de la unitat

Ampliació

- Llibre de l'alumnat:
 - Activitats finals: 2

Resol

9.	Massa	Volum (m³)	Densitat (kg/m³)
	39 690	3,5	11340
	15 600	2	7800
	10 800	4	2700

- Per tant, es tracta de **plom**.
- La densitat ja es dona com a dada i es tracta de **ferro**.
- El material en qüestió és l'**alumini**.

Analitza

10. Propietats tèrmiques i elèctriques

- La paella, com ja hem vist anteriorment, és un bon conductor de la calor, propietat que utilitzem per fer que els aliments s'escalfin ràpida-

ment. D'altra banda, podem observar com el noi subjecta la paella pel mànec, la qual cosa ens indica que aquest element, que pot ser de plàstic o de fusta, és un bon aïllant tèrmic.

- Les vies dels trens estan formades per dos rails d'acer pels quals es desplaça el tren. Aquests rails antigament mantenien una separació que permetia la dilatació lineal del material.
- En el dibuix podem observar com s'aboca un metall fos en un motlle per fer-ne una clau. S'aprofita la fusibilitat d'aquest metall perquè el podem fondre i abocar-lo, en forma líquida, en un motlle.
- El circuit elèctric de la figura està compost per cables, portabombetes i interruptor, tots ells bons conductors del corrent elèctric.

Propietats químiques

- El segon dels cargols de la figura ha estat exposat a agents atmosfèrics (aire i aigua) que han provocat la creació d'una capa d'òxid en tota la seva superfície. El cargol que no s'ha rovellat no ha estat exposat a aquest ambient.
- La porta reixada s'ha corroït, cosa que indica que hi ha hagut una pèrdua de material, deguda primer a una oxidació de la superfície i després a la corrosió produïda per la presència d'aigua en la reacció química que es produeix.



Idees clau

- Els esforços són forces externes que tendeixen a deformar o desplaçar les estructures.
- Principalment podem trobar-nos amb esforços de tracció, tall o cisallament, compressió, flexió i torsió.
- *Tracció* és l'esforç a què està sotmès un cos que tendeix a estirar-se.
- *Tall o cisallament* és l'esforç a què està sotmès un cos que tendeix a tallar-se.
- *Compressió* és l'esforç a què està sotmès un cos que tendeix a aixafar-se.
- *Flexió* és l'esforç a què està sotmès un cos que tendeix a corbar-se.
- *Torsió* és l'esforç a què està sotmès un cos que tendeix a retorçar-se.



Suggeriments didàctics

- Explicar i simular l'esforç de torsió mitjançant un drap o un mocador de paper. Si els retorcem veurem perfectament l'efecte de l'esforç a què està sotmès.
- Explicar l'esforç de cisallament amb unes tisores i un full de paper. Veurem que en sotmetre el paper a aquest tipus d'esforç aquest se separa en dos trossos, és a dir, s'ha produït un tall.
- Dur a terme l'experiència *Estudiant esforços*. Aquesta experiència pot ser una activitat molt útil per identificar els esforços reals que suporta una biga. També és molt interessant que els alumnes puguin veure que hi ha esforços de tracció i compressió en un sol element estructural.



Activitats per a la diversitat

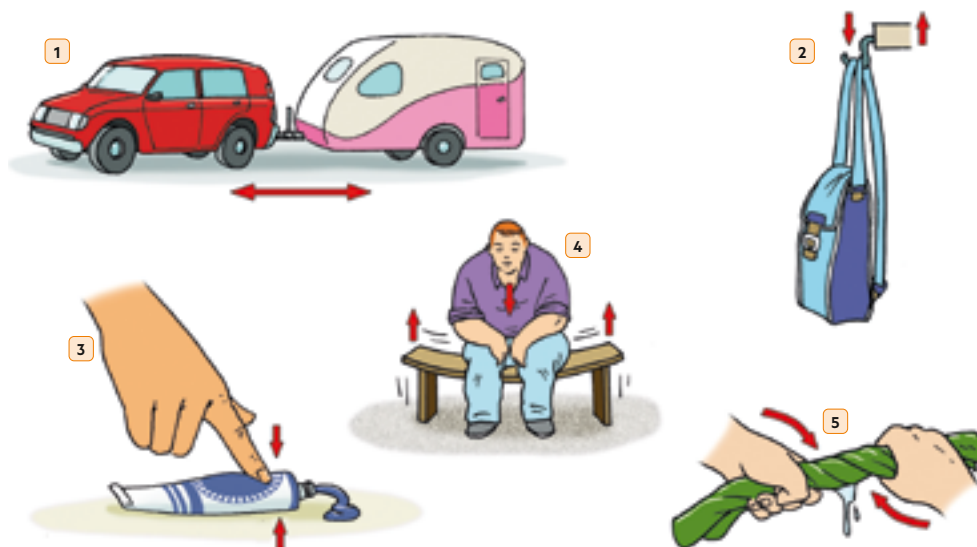
Reforç

- Fitxes de reforç de la unitat

6. Resistència mecànica: esforços

Els elements de les estructures estan sotmesos a l'acció de forces externes que tendeixen a deformar-los o desplaçar-los, de manera que aquests elements estan sotmesos a uns esforços. Els esforços elementals són els següents:

Animació: «Resistència mecànica: esforços».

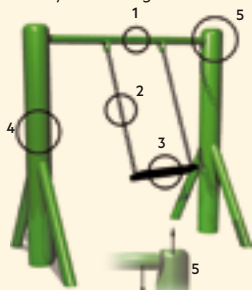


Experiència: «Estudiant esforços».



An

11. Identifica els esforços a què estan sotmesos els elements senyalats en el gronxador de la figura.



1. **Tracció.** És l'esforç a què està sotmès un element d'una estructura quan les forces que hi actuen tendeixen a estirar-lo.
2. **Tall (o cisallament).** És l'esforç a què està sotmès un element d'una estructura quan les forces que hi actuen tendeixen a tallar-lo.
3. **Compressió.** És l'esforç a què està sotmès un element d'una estructura quan les forces que hi actuen tendeixen a comprimir-lo.
4. **Flexió.** És l'esforç a què està sotmès un element d'una estructura quan les forces que hi actuen tendeixen a doblegar-lo.
5. **Torsió.** És l'esforç a què està sotmès un element d'una estructura quan les forces que hi actuen tendeixen a retorçar-lo.

76



Solucionari

Analitza

11. 1. Travesser: flexió.
 2. Cadena: tracció.
 3. Seient: flexió.
 4. Columna: compressió.
 5. Unió columna-travesser: tall.

7. Propietats sensorials

Què agrada més? Un terra de fusta o un de rajoles ceràmiques? Un sofà de pell fosca o un de un color clar? Tot i que les propietats sensorials semblen les propietats menys importants, el cert és que la majoria de vegades decidim escollir un producte o un altre pel seu aspecte i per la impressió que ens transmet. El color, la brillantor, la textura, l'acústica o l'olor són algunes d'aquestes propietats.

8. Propietats ecològiques

Les propietats ecològiques indiquen fins a quin punt un material és perjudicial per a la natura, tant en la seva obtenció com en la seva transformació i ús. Cal tenir-les presents cada cop més, ja que l'explotació excessiva dels recursos naturals així com uns residus desmesurats poden ocasionar danys irreparables a la natura i als seus habitants.

Atenent al seu impacte sobre la natura tenim les propietats següents:

- 1. Reutilitzabilitat.** És la propietat d'alguns materials que facilita que puguin tornar a ser utilitzats per al mateix ús o un de diferent sempre que no s'hagin de transformar. Per exemple, la roba en bon estat que ja no utilitzem la podem dipositar en contenidors perquè arribi a persones que en necessiten.
- 2. Reciclabilitat.** És la propietat que tenen alguns materials que facilita que, després de ser usats, passin un procés de transformació perquè puguin ser utilitzats altre cop. Per exemple, mobles de fusta natural poden transformar-se en taules artificials per fer altres mobles.
- 3. Biodegradabilitat.** És la propietat que tenen alguns materials que facilita que es descomponguin en substàncies més simples sense que siguin perjudicials per a la natura. Per exemple, si deixem paper a la intempèrie tarda entre 1 i 5 mesos a descompondre's, mentre que una ampolla de plàstic pot tardar més de 400 anys a fer-ho.
- 4. Toxicitat.** Alguns materials poden resultar molt nocius per al medi ambient i, per tant, per als éssers vius. Per exemple, la uralita, que està prohibida, era un material que s'utilitzava per fer canonades o teulades però que portava amiant, un mineral que va resultar ser molt tòxic.

An

- 13.** Sempre que es parla de residus i del medi ambient es relaciona aquests termes amb les tres R: reciclar, reduir i reutilitzar. Ordena-les segons la prioritat que tinguin i justifica la resposta.
- 14.** Compara la fusta i el plàstic tenint en compte si són materials reutilitzables, reciclables o biodegradables.



Terra de rajoles.



Terra de fusta.

Re

- 12.** Observa les fotografies dels dos terres i explica quina sensació et transmeten.



77



Suggeriments didàctics

- Explicar la regla de les tres erres, (reduir, reutilitzar i reciclar), per conscienciar sobre la necessitat de tenir en compte les propietats ecològiques en la fabricació d'objectes.
- Fer una cerca a Internet sobre el concepte de petjada ecològica, i utilitzar-la per fer un debat sobre com podem reduir la nostra petjada ecològica.



Activitats per a la diversitat

Reforç

- Fitxes de reforç de la unitat

Respon

12. Resposta orientativa:

Independentment de les preferències de color, un sòl de fusta dona més sensació de calidesa, sembla més acollidor. Probablement és pel fet que la seva textura no resulta tan freda com les rajoles.

Analitza

- 13.** El reciclatge suposa un procés de transformació, amb el consegüent impacte mediambiental, per la qual cosa, en primer lloc, s'haurien de reduir els residus. Si no es poden reduir és preferible reutilitzar abans que reciclar. Així, per ordre de prioritat s'hauria de: reduir, reutilitzar i reciclar.
- 14.** Els objectes fets de fusta i plàstic es poden reutilitzar amb facilitat i també són fàcils de reciclar. Respecte a la biodegradabilitat sí que hi ha una gran diferència, ja que la fusta es degrada fàcilment mentre que el plàstic no.

Notes

Síntesi

Elabora el teu propi resum de la unitat, completant els espais en blanc amb les paraules clau.

1. Els materials poden ser naturals o _____ segons si han estat sotmesos o no a processos industrials de transformació per ser utilitzats.
2. El conjunt de característiques per les quals es defineixen i es distingeixen uns materials dels altres s'anomenen _____ dels materials.
3. Les propietats tecnològiques descriuen el _____ dels materials quan es treballen.
4. La _____ és la quantitat de massa que conté un material per unitat de volum.
5. Les propietats _____ són les que determinen el comportament dels materials en ser sotmesos a l'acció de forces.
6. Com que el vidre és molt _____ costa ratllar-lo; en canvi, com que és poc _____ és fàcil trencar-lo amb un cop.
7. Els metalls presenten una bona _____ elèctrica, és a dir, deixen passar el corrent elèctric; en canvi, els _____ com ara la fusta i els plàstics no permeten el pas del corrent elèctric.

8. La mal-leabilitat és la facilitat que presenten alguns materials d'_____ en làmines quan són comprimits. La ductilitat, en canvi, és la facilitat de ser estirats.

9. La fusibilitat és la capacitat que tenen alguns materials de passar de l'estat _____ a l'estat líquid quan són sotmesos a una _____ determinada.

10. Les repercussions _____ o impacte ambiental són els efectes que produeix l'acció _____ sobre el medi ambient, d'una banda a causa de l'explotació dels recursos, i de l'altra a causa dels residus que genera.

11. Les estructures han de presentar resistència _____ per suportar els esforços a què estan sotmeses. Aquests esforços poden ser de tracció, de _____, de torsió, de tall i de flexió.

Paraules clau

mediambientals, humana, estendre's, temperatura, mecànica, sòlid, dur, conductivitat, materials, tenaç, densitat, mecàniques, transformats, compressió, comportament, propietats

Recursos en xarxa

Al web **Areatecnologia** trobaràs informació sobre materials i les seves propietats. Llegeix la informació sobre les propietats dels materials dins l'apartat *Materiales* i respon les qüestions següents:

1. Quins són els principals grups de materials?
2. Segons les propietats elèctriques, com poden ser els materials?
3. Segons les propietats ecològiques, com es poden classificar els materials? Dibuixa els símbols de materials reciclables, tòxics i biodegradables.

Porta a terme les activitats interactives que trobaràs a l'apartat *Actividades* | *Propiedades de los materiales*.

Pàgina web: «Areatecnologia»



78



Solucionari

Síntesi

1. Transformats. Sintètics.
2. Propietats.
3. Comportament.
4. Densitat.
5. Mecàniques.
6. Dur. Tenaç.
7. Conductivitat. Materials.
8. Estendre's.
9. Sòlid. Temperatura.
10. Mediambientals. Humana.
11. Mecànica. Compressió.

Recursos en xarxa

1. Materials ceràmics, tèxtils, fustes, plàstics, metàl·lics i petris.
2. Conductors, aïllants i semiconductors.
3. Reciclables, reutilitzables, tòxics i biodegradables.



www.areatecnologia.com

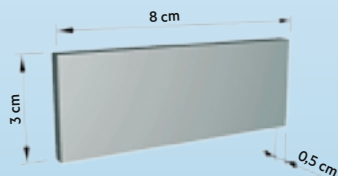
1. Identifica quina és la propietat més característica dels objectes següents i explica per què:



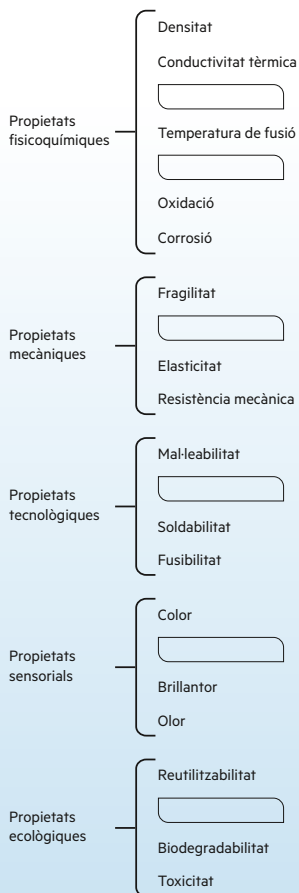
2. Ordena les paraules següents i construeix tres frases relacionades amb les característiques dels materials:

- a) d'alumini / l'entrepà / és un material mal-leable / que embolica / el paper
b) de metall / molt dur / està fabricada / ferro i acer / perquè ha de tallar / la fulla de la serra / amb un material
c) els interruptors / d'un material / el plàstic / l'electricitat: / que no condueix / són fets / elèctrics

3. Un bloc d'un material determinat té una massa de 32,4 g i les mides que s'indiquen en la il·lustració. De quin material es tracta?



4. Copia l'esquema següent a la llibreta i completa'l:



5. Indica si són certes o no les frases següents:

- a) El vidre és un material molt resistent.
b) Les esponges són elàstiques.
c) El vidre és més dur que el guix.
d) Una campana és tenaç.
e) La propietat fonamental d'una molla és la plasticitat.

Autoavalua els teus coneixements de la unitat.

79

Activitats finals

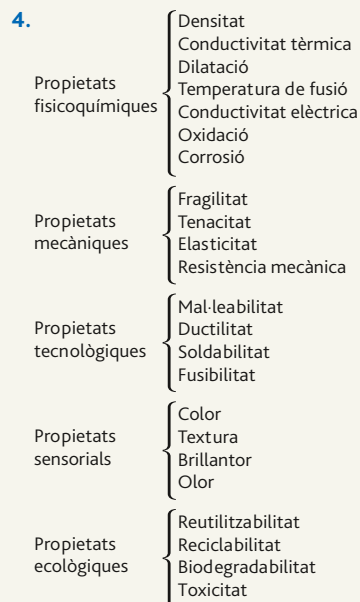
1. **Para-xocs:** tenacitat, per resistir els impactes. **Vidre:** transparència, per deixar passar la llum; duresa, per evitar que es ratlli. **Xarxa:** elasticitat, per permetre el moviment d'una manera lliure. **Olla:** alta conductivitat tèrmica, per escalfar ràpidament els aliments. **Cullera:** sense conductivitat tèrmica, per no cremar-nos. **Jersei:** poca conductivitat tèrmica, per no deixar passar el fred. **Rajola:** duresa, per evitar que es ratlli; una altra propietat important és la impermeabilitat, per evitar que passi l'aigua a la paret. **Quadre d'una bicicleta:** resistència mecànica, per suportar els esforços a què està sotmesa la bicicleta quan hi anem.

2. a) El paper d'alumini que embolica l'entrepà és un material mal-leable.
b) La fulla de la serra de metall està fabricada amb un material molt dur, perquè ha de tallar ferro i acer.
c) Els interruptors elèctrics són fets d'un material que no condueix l'electricitat: el plàstic.

3. $Volum = 0,5 \text{ cm} \times 8 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = 12 \text{ cm}^3$

$$d = \frac{\text{massa}}{\text{volum}} = \frac{32,4 \text{ g}}{12 \text{ cm}^3} = 2,7 \text{ g/cm}^3$$

Per tant, es tracta d'un bloc d'alumini, com es pot comprovar a la pàgina 58.



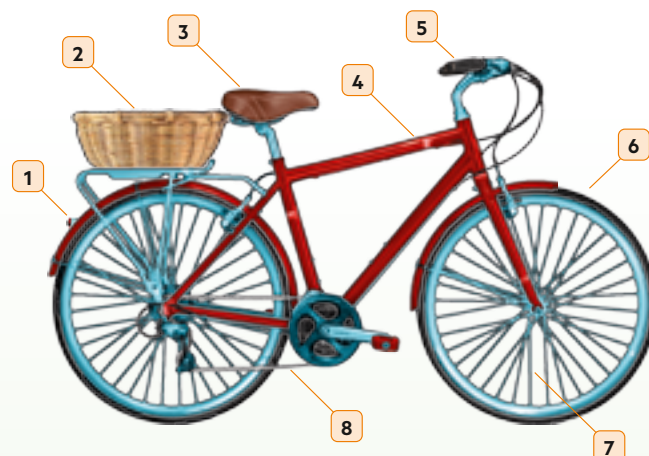
5. Són falses: a i e.

Són veritables: b, c i d.

Situació d'aprenentatge

La millor bicicleta

A l'hora d'escollir una bicicleta, s'ha de comprovar que sigui confortable i que tingui un quadre (estructura) resistent però al mateix temps lleuger. Principalment, es poden trobar bicicletes amb quadres fets d'acer, alumini, fibra de carboni o titani.



El text següent explica les característiques dels diferents materials amb què estan fetes les bicicletes. També en pots veure les propietats a la taula inferior.

L'acer és el material que s'ha utilitzat tradicionalment per fabricar bicicletes, però en l'actualitat se sol recórrer a l'alumini o la fibra de carboni. Fabricar bicicletes d'alumini resulta més car que fer-les d'acer, però menys que fer-les de fibra de carboni; malgrat tot, les més cares de fabricar són les de titani.

L'avantatge principal de les bicicletes d'acer és que són molt barates i més **resistents** que les d'alumini. L'acer, però, és sensible a l'**oxidació** i la **corrosió**, i a més, és pesant, ja que té molta **densitat**. A més, és més fàcil de reparar que els altres materials, ja que té més **soldabilitat**.

Pel que fa a l'alumini, la seva baixa densitat fa que les bicicletes fetes amb aquest material pesin molt menys que les d'acer, i a més, resisteixen més l'oxidació. D'altra banda, l'alumini és molt **mal·leable**, i la seva mecanització és més fàcil que amb altres materials, com la fibra de carboni; per aquest motiu és més barat fabricar bicicletes d'alumini.

Les bicicletes de fibra de carboni tenen una bona relació pes-resistència, i no els afecta la corrosió. El seu principal problema és que tenen poca **tenacitat** i si es deformen, no es poden arreglar.

El material que reuneix les millors qualitats de tots és el titani: no es rovella, i la seva resistència, tenacitat i **duresa** fan que tingui una vida útil molt llarga.

	Propietat (dades aproximades)	Acer	Alumini	Fibra de carboni	Titani
1	Resistència a l'esforç (N/mm ²)	400	250	800 (aprox.) (depèn del tipus de fibra)	500
2	Densitat (kg/dm ³)	7,8	2,7	1,9	4,5
3	Punt de fusió (°C)	1500	660	3800	1668
4	Conductivitat tèrmica (W / m · °C)	76	200	escassa	21,9
5	Coefficient de dilatació (10 ⁻⁶ /°C)	12	24	-0,8	9

Tasques

Tasca 1. Els materials de la bicicleta

Observa la imatge de la bicicleta anterior i identifica el tipus de material de les parts assenyalades.

Tasca 2. Quina bicicleta és més resistent als esforços?

El quadre de la bicicleta està sotmès a forces que tendeixen a deformar-lo. Els materials tenen resistències diferents. Per tenir una orientació sobre aquesta propietat en cada material, es mira la **resistència a l'esforç** (com més elevat és el seu valor, més resistència té el material en qüestió). Fitxa't en el text anterior i ordena els quatre materials que s'han descrit de menys a més resistent.

← Menys resistent		Més resistent →	

Tasca 3. Llegeix el text de la pàgina anterior i respon les preguntes següents:

- Si fem un tomb amb bicicleta per la muntanya i passem entre branques d'arbres i plantes amb punxes, quin tipus de bicicleta tindrà menys ratllades després del passeig? Per què?
- Si hem fet una bona sotragada amb la bicicleta i s'ha trencat algun dels elements del quadre, en quina serà més fàcil de reparar? Per què?
- Si vivim al costat del mar, quina de les bicicletes anteriors serà totalment inadequada? Per què?
- Si caiguéssim, quina de les bicicletes anteriors aguantaria menys el cop i es deformaria amb més facilitat? Per què?

Tasca 4. En cas que la temperatura ambient augmenti ràpidament...

- En quina bicicleta variaran més les dimensions? Per què?
- Quina s'escalfarà més ràpidament? Per què?
- Seria possible que alguna de les bicicletes perdés la solidesa en cas de massa calor? Per què?

Tasca 5. Quina bicicleta pesa menys?

Per fer els quadres de les bicicletes s'utilitza aproximadament un volum de $0,4 \text{ dm}^3$ de material. Quant pesarà cadascun dels quadres? (Per fer els càlculs t'has de fixar en la densitat de cada material.)

$$\text{densitat} = \text{massa/volum}$$

Tasca 6. I la cadena?

Observa les imatges, corresponents a una cadena de bicicleta i al passador d'una de les baules. A quin tipus d'esforç està sotmès el conjunt de la cadena i a quin, el passador? Raona les respostes.

Autoavaluació
Per tal d'avaluar les tasques de l'activitat, ompliu el recurs «Graella d'autoavaluació».



Situació d'aprenentatge. Posa't a prova / Solucionari

Introducció

Quan dissenyem un objecte, una instal·lació o una màquina, ho fem amb la intenció de fabricar-los. Si no disposéssim dels materials necessaris seria impossible dur a terme l'execució del procés tecnològic i, per tant, poder satisfer les nostres necessitats. Per triar els materials amb què construirem cada objecte caldrà que en coneguem amb precisió les propietats.

En aquest «Posa't a prova», els alumnes treballaran amb els materials d'una màquina que de ben segur coneixen: la bicicleta. Identificar els materials amb què estan fabricades i conèixer-ne les propietats, relacionant-les amb els seus usos, pot servir per entendre la importància dels materials en la nostra societat.

Les **competències específiques** treballades són:

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

C2. Tractar problemes tecnològics amb autonomia i actitud creativa, aplicant coneixements interdisciplinaris i treballant de manera ordenada i cooperativa, per dissenyar, planificar i desenvolupar solucions a un problema o una necessitat de manera eficaç, innovadora i sostenible.

Perfil de sortida segons el RD de mínims → CCL1, STEM1, STEM3, CD3, CPSAA3, CPSAA5, CE1, CE3, CCEC3 i CCEC4

Abans de fer l'activitat

- És recomanable fer un breu repàs de les propietats dels materials i recordar com es calcula la densitat d'un material.
- També convé repassar com es fan les cerques a Internet i on poden trobar informació sobre les característiques de les bicicletes i els materials amb què estan fetes.

Aquesta fitxa **Posa't a prova**, solucionada i sense solucionar, està disponible en els recursos del professorat.

Durant l'activitat

- Les tasques es desenvoluparan individualment, però els alumnes podran consultar els materials que creguin necessaris.
- L'activitat està pensada per fer-la en una hora.
- Els alumnes faran les tasques sense que el docent les revisi, però si un alumne o alumna li planteja qualsevol dubte, se'l pot orientar o donar-li consells.
- Es poden descarregar la fitxa d'activitats de les competències bàsiques per fer l'activitat. Aquesta fitxa també té la taula d'autoavaluació.

Un cop acabada l'activitat

- A la fitxa d'activitats de les competències bàsiques es pot trobar una taula d'autoavaluació que pot servir perquè els alumnes reflexionin sobre el seu grau d'assoliment dels continguts.
- Una possible pauta d'avaluació podria ser la rúbrica següent, que es troba en el **Projecte curricular**:

AUTO-AVALUACIÓ		Crec que ho he fet...			
M'he de fixar en...		Malament	Regular	Bé	Molt bé
La facilitat a l'hora d'identificar el tipus de material.					
La identificació dels valors en les taules.					
La comprensió de les paraules tècniques del text.					
La realització dels càlculs per saber el pes del quadre de la bicicleta.					
La identificació dels esforços a què està sotmesa la cadena de la bicicleta.					

Posa't a prova La millor bicicleta		Nivells d'acompliment				Valoració
Indicadors		NA 1 punt	AS 2 punts	AN 3 punts	AE 4 punts	
Tasca 1 Identificar els tipus de materials que formen part d'una bicicleta.		Encerta 3 o 4 dels punts assenyalats.	Encerta 5 o 6 dels punts assenyalats.	Encerta 6 o 7 dels punts assenyalats.	Encerta els 8 punts assenyalats.	
Tasca 2 Identificar i ordenar de més petita a més gran les dades d'una taula.		Identifica les dades a la taula, però no les ordena.	Identifica les dades a la taula i les ordena, però comet moltes errades.	Identifica les dades a la taula i les ordena, tot i que comet alguna errada.	Identifica les dades a la taula i les ordena correctament.	
Tasca 3 Comprendre el text i relacionar-lo amb situacions de la vida quotidiana.		Interpreta part del text i identifica algunes de les propietats esmentades sense justificar-ho.	Interpreta part del text, identifica algunes de les propietats esmentades i les relaciona amb les seves qualitats sense justificar-ho.	Interpreta el text, identifica algunes de les propietats esmentades i les relaciona amb les seves qualitats justificant-ne la resposta.	Interpreta el text, identifica totes les propietats esmentades, les relaciona amb les seves qualitats i ho justifica.	
Tasca 4 Relacionar la propietat dels materials amb les seves qualitats.		Identifica alguna de les propietats esmentades a la taula i les relaciona amb les qualitats dels materials, però no ho justifica.	Identifica una de les propietats esmentades a la taula, la relaciona amb les qualitats dels materials i ho justifica.	Identifica dues de les propietats esmentades a la taula, les relaciona amb les qualitats dels materials i ho justifica.	Identifica les tres propietats esmentades a la taula, les relaciona amb les qualitats dels materials i ho justifica.	
Tasca 5 Calcular el pes de materials a partir de la seva densitat i volum.		Fa els càlculs per trobar el pes de materials a partir de la seva densitat i volum sense indicar quin procés segueix ni les unitats que utilitza i cometent errades.	Fa els càlculs per trobar el pes de materials a partir de la seva densitat i volum sense indicar quin procés segueix i sense indicar les unitats que utilitza.	Fa els càlculs per trobar el pes de materials a partir de la seva densitat i volum indicant el procés que segueix i utilitzant les unitats adequades, però comet alguna errada.	Fa els càlculs per trobar el pes de materials a partir de la seva densitat i volum indicant el procés que segueix i utilitzant les unitats adequades.	
Tasca 6 Identificar els esforços a què estan sotmesos alguns dels elements d'una màquina o sistema.		Identifica un dels esforços a què estan sotmesos els dos elements, però no ho justifica correctament.	Identifica un dels esforços a què estan sotmesos els dos elements i ho justifica correctament.	Identifica els esforços a què estan sotmesos els dos elements, però no ho justifica correctament.	Identifica els esforços a què estan sotmesos els dos elements i ho justifica correctament.	
PUNTS		De 0 a 11 punts	De 12 a 15 punts	De 16 a 20 punts	De 21 a 24 punts	Puntuació (Punts/6)

Una tasca que no s'hagi fet no es valorarà.

Solucions

1a tasca. Els materials de la bicicleta?

Observa la imatge de la bicicleta anterior i identifica-hi els tipus de materials assenyalats.

Metall → 3, 7 i 8

Plàstic → 1, 2, 4 i 6

Fusta → 5

2a tasca. Quina bicicleta es més resistent als esforços?

El quadre de la bicicleta està sotmès a forces que tendeixen a deformar-lo. No tots els materials resisteixen el mateix i per tenir una orientació de la seva resistència es té en compte la resistència a l'esforç (com més gran és el valor, més resistència té). Fitxa't en la taula anterior i ordena de menys a més resistent els quatre materials.

← Menys resistent		Més resistent →	
Alumini	Acer	Fibra de carboni	Titani

3a tasca. Llegeix el text anterior i respon les preguntes següents:

- a) Si fem un tomb pel camp i passem entre branques d'arbres i plantes amb punxes, quina bicicleta tindria menys ratllades després del passeig? Per què?
La que es ratllaria menys seria la de titani perquè, segons el text, és el material més dur dels quatre.
- b) Si hem fet una bona sotragada amb la bicicleta i s'ha trencat algun dels elements del quadre, quina serà més fàcil de reparar? Per què?
La d'acer, perquè de tots els materials és el més fàcil de soldar.
- c) Si vivim al costat del mar, quina de les bicicletes anteriors seria totalment inadequada? Per què?
La d'acer, perquè és la que més patirà els efectes de l'oxidació i la corrosió.
- d) Si caiguéssim, quina de les bicicletes anteriors aguantaria menys el cop i es deformaria amb més facilitat? Per què?
La de fibra de carboni, perquè dels quatre materials, aquest és el menys tenaç.

4a tasca. En cas que la temperatura ambient augmenti ràpidament...

- a) En quina bicicleta variaran més les dimensions? Per què?
En la d'alumini, perquè és la que té un coeficient de dilatació més gran.
- b) Quina s'escalfarà més ràpidament? Per què?
La d'alumini, perquè és la que té més conductivitat tèrmica.
- c) Seria possible que alguna de les bicicletes perdés la solidesa en cas de massa calor? Per què?
No, perquè totes tenen un punt de fusió molt alt.

5a tasca. Quina bicicleta pesa menys?

Per fer els quadres de les bicicletes s'utilitza aproximadament un volum de $0,4 \text{ dm}^3$ de material. Quant pesarà cadascun dels quadres? (Per fer els càlculs t'has de fixar en la densitat de cada material.)

densitat = massa / volum

Per saber la massa del material cal multiplicar la densitat pel volum.

Acer	Alumini	Fibra de carboni	Titani
$\text{Massa}_{\text{Acer}} = 7,8 \times 0,4$	$\text{Massa}_{\text{Alumini}} = 2,7 \times 0,4$	$\text{Massa}_{\text{Fibra}} = 1,9 \times 0,4$	$\text{Massa}_{\text{Titani}} = 4,5 \times 0,4$
$\text{Massa}_{\text{Acer}} = 3,12 \text{ kg}$	$\text{Massa}_{\text{Alumini}} = 1,08 \text{ kg}$	$\text{Massa}_{\text{Fibra}} = 0,76 \text{ kg}$	$\text{Massa}_{\text{Titani}} = 1,8 \text{ kg}$

6a tasca. I la cadena?

Observa les imatges corresponents a una cadena de bicicleta i al passador d'una de les baules. A quin tipus d'esforç està sotmès el conjunt de la cadena i a quin el passador? Raona les respostes.

El conjunt de la cadena està sotmès a un esforç de tracció, ja que tendeix a estirar-se quan s'està pedalant, mentre que el passador està sotmès a un esforç de tall, ja que té tendència a ser tallat.



Conductors o aïllants elèctrics?

Encàrrec

En aquest repte s'ha de comprovar si un determinat material permet o no el pas del corrent elèctric per classificar-lo com a conductor o aïllant elèctric.

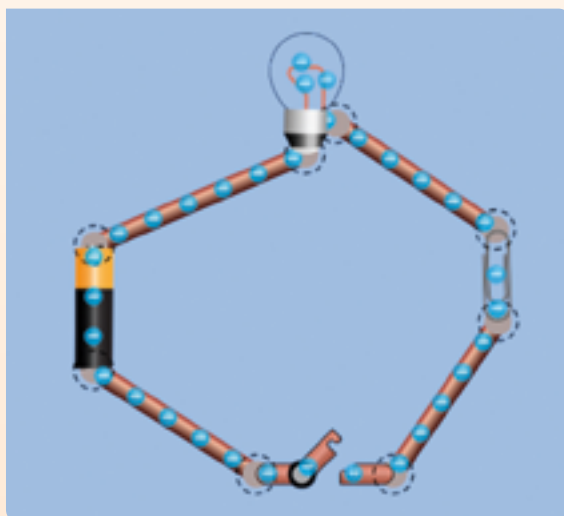
Pàgina web: «Simulador PhET» 



Procés

Tasca 1. Simulació de la conductivitat elèctrica

- La Universitat de Colorado ha creat el simulador en línia PhET. Ves al web de **PhET** i, dins de la pestanya de *Física*, selecciona *Electricidad, imanes y circuitos* i després tria la simulació **Kit de construcción de circuitos: CD - Laboratorio virtual**.
- Feu el muntatge del circuit següent. Amb aquesta finalitat, n'haureu d'arrossegar els diferents components a la zona de treball. Fixeu-vos que estem comprovant la conductivitat d'un clip.

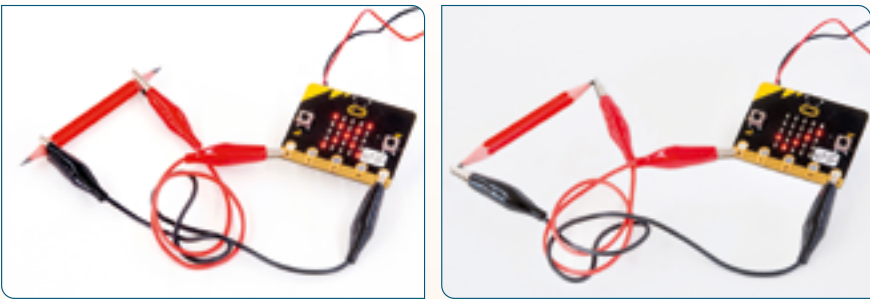


- Substituïu el clip pels altres objectes del panell de components (llapis, moneda, bitllet, mà, gos i goma d'esborrar) i comproveu si condueixen o no el corrent elèctric.

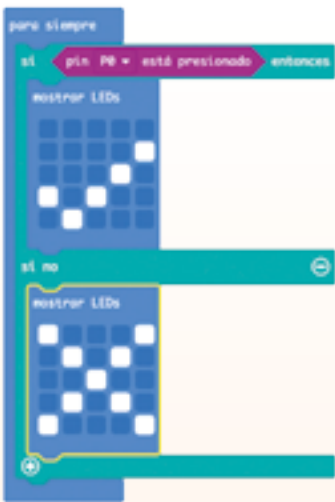
Tasca 2. Comprovació de la conductivitat d'un material mitjançant un muntatge pràctic

Per comprovar la conductivitat d'un material, podeu utilitzar la placa Micro:bit; també ho podeu fer muntant un circuit amb una pila, una bombeta i cables elèctrics, tal com es pot veure en el vídeo.

a) Implementeu el programa següent en MakeCode i carregueu-lo a la placa:



Video: «Experimenta. Materials conductors i aïllants»



Tancament

Utilitzant el muntatge anterior, determineu la conductivitat elèctrica dels materials amb els quals s'han fabricat els objectes de la taula. Per tal de saber si un material és conductor o aïllant, heu de triar dos identificadors, que es mostraran a la matriu de leds. En l'exemple anterior s'ha fet servir una marca de validació per als conductors i una x per als aïllants. Justifiqueu la vostra elecció o disseny.

Objecte	Conductor	Aïllant
clip	✓	
goma d'esborrar		
...		

Ampliació STEAM

Estudieu la configuració de la matriu donada i la que heu proposat tant per a materials conductors com per a materials aïllants. En quina matriu es gasta més energia? Per què?

Conductors			?
Aïllants			?

Autoavaluació i coavaluació
Per tal d'avaluar les tasques de l'activitat, ompliu el recurs «Graella d'autoavaluació i coavaluació».

Situació d'aprenentatge. Repte STEAM / Solucionari

Introducció

En aquesta activitat es proposa el treball interdisciplinari en els àmbits matemàtic, científicotecnològic i artístic.

Per tal de situar l'activitat STEAM, ens fixarem en les tres potes que la sostenen: perspectives, tecnologies favorables i metodologies adequades.

Perspectives	Tecnologies favorables	Metodologies adequades
STEAM	impressió 3D	ludificació
inclusió	robòtica	treball cooperatiu
controvèrsies	apps	ABP
ciència ciutadana	mòbils	resolució de problemes
thinking	sensors	indagació
		procés tecnològic
		fenomen maker
		pensament computacional
		design thinking
		altres

L'activitat plantejada té una perspectiva STEAM, ja que s'ha de comprovar si un determinat material és conductor o aïllant i per això és necessari fer la cerca d'informació corresponent. La participació de l'àmbit artístic està justificada perquè a més de la implementació del circuit, tant en el simulador com en el muntatge pràctic s'han de triar les icones de material conductor i de material aïllant.

Pel que fa a les tecnologies favorables, la implementació del circuit en el simulador ens porta a la utilització del programari del Kit de construcció de circuits del PhET de la Universitat de Colorado a la tasca 1. A més, si la realització pràctica del circuit es fa mitjançant la placa Micro:bit s'ha d'implementar el programa corresponent en MakeCode a la tasca 2.

Com a metodologies adequades per als treballs STEAM, cal esmentar la realització de l'activitat de manera cooperativa, en aquest cas en parelles. També es fan servir com a metodologia la resolució de problemes i el procés tecnològic, ja que s'ajusten a l'encàrrec demanat.

Les **competències específiques** treballades són:

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
C2. Tractar problemes tecnològics amb autonomia i actitud creativa, aplicant coneixements interdisciplinaris i treballant ordenadament i cooperativament, per dissenyar, planificar i desenvolupar solucions a un problema o una necessitat de manera eficaç, innovadora i sostenible.
Perfil de sortida segons el RD de mínims → CCL1, STEM1, STEM3, CD3, CPSAA3, CPSAA5, CE1, CE3, CCEC3 i CCEC4

Abans de fer l'activitat

- Formar els diferents grups per dur a terme l'activitat.
- Cal preveure els materials necessaris per fer l'activitat:
 - fitxa Repte STEAM
 - muntatge del circuit amb bombeta: tres cables o pinces de cocodril, bombeta i pila
 - implementació del circuit amb la placa Micro:bit: dues pinces de cocodril i dues piles AA o AAA
- Caldrà compartir amb els alumnes l'instrument i tècnica d'avaluació utilitzats. En aquest sentit, s'explicaran les parts de l'activitat STEAM i la seva relació amb el treball dut a terme. També es compartirà amb els alumnes la rúbrica que es farà servir.

Aquesta fitxa **Repte STEAM**, solucionada i sense solucionar, està disponible en els recursos del professorat.



Durant l'activitat

- Es duran a terme les tasques 1, 2 i 3.
- Els diferents grups lliuraran la fitxa.

Un cop acabada l'activitat

Si l'activitat STEAM s'utilitza com a activitat d'avaluació, es proposa la rúbrica següent com a instrument d'avaluació, també inclosa al **Projecte curricular**:

Repte STEAM					
Conductors o aïllants elèctrics?		Nivells d'acompliment			
Indicadors	NA 1 punt	AS 2 punts	AN 3 punts	AE 4 punts	Valoració
1. Simulació de la conductivitat elèctrica d'un determinat objecte.	Només és capaç d'obrir el simulador i dur a terme el muntatge del circuit amb ajuda.	Obre el simulador, duu a terme el muntatge del circuit i comprova la conductivitat del clip.	Obre el simulador, fa el muntatge del circuit i comprova la conductivitat d'alguns objectes del tauler de components.	Obre el simulador, fa el muntatge del circuit i comprova la conductivitat de tots els objectes del tauler de components.	
2. Implementació d'un muntatge pràctic per comprovar la conductivitat d'un material.	No és capaç d'implementar el muntatge pràctic.	Implementa el muntatge pràctic, però no acaba de funcionar correctament.	Implementa el muntatge pràctic i funciona de manera correcta.	Implementa el muntatge pràctic, funciona de manera correcta i fa propostes per millorar-lo.	
3. Comprovació de la conductivitat d'un objecte mitjançant el muntatge pràctic.	Només és capaç de comprovar correctament la conductivitat d'un o dos objectes de la taula.	Comprova correctament la conductivitat d'entre tres i cinc objectes de la taula.	Comprova correctament la conductivitat de fins a set objectes de la taula.	Comprova correctament la conductivitat de tots els objectes de la taula.	
PUNTS	De 0 a 3 punts	De 4 a 6 punts	De 7 a 9 punts	De 10 a 12 punts	Puntuació (Punts/3)

Una tasca que no s'hagi fet no es valorarà.